

# Janusforge - Memoria completa

Copia consolidada para visualización (castellano).

Incluye Guía Maestra Nivel 0 y documentación narrativa clave del proyecto.

Generado: 2026-08-06 | Repo: janusforge

## Contenido

---

1. Guía Maestra Nivel 0 v1.0 - Track 1 (ligando) vs Track 2 (supply)
2. Apéndice A - Literatura fibrosis CB1/CB2
3. Apéndice B - Quimioma cannábico CB1/CB2
4. Apéndice C - Quimiotipos varinas / THCV-THCVA
5. Apéndice D - Criterio de éxito Janus
6. Apéndice E - Informe retrospectivo: separación del panel

Documento de trabajo interno. Fuentes Markdown originales en docs/ y results/reports/.

# Guía Maestra Nivel 0 v1.0 - Track 1 (ligando) vs Track 2 (supply)

**Jerarquía del Documento:** Documento Normativo Nivel 0 (Norma Fuente Matrix)

**Versión:** 1.0 (Oficial / Congelada)

**Última revisión:** 2026-08-06

**Propósito:** Establecer la jerarquía operativa del proyecto. Separa el desarrollo del candidato terapéutico (Track 1) de las estrategias de suministro de biomasa y controles (Track 2).

## 1. Declaración de Principios y Desacoplamiento de Tracks

janusforge es un programa de descubrimiento de fármacos (*Drug Discovery*) enfocado en el perfil Janus (CB1-ant / CB2-ago) para la fibrosis pulmonar (IPF).

- El Cuello de Botella es Farmacológico, no Agrícola:** La Delta9-THCV natural presenta una ventana terapéutica estrecha y un efecto bifásico (*flip* a agonista en CB1 a dosis altas) con un gap energético in silico insignificante frente al Delta9-THC (-0.20 kcal/mol). Ningún proceso de cultivo ni extracción botánica corrige las limitaciones intrínsecas de la molécula nativa.
- El Fármaco no es la Planta:** La planta representa la prueba de concepto (PoC) inicial. La solución terapéutica requerirá análogos dirigidos (H1-H5) o derivados puros funcionalizados.

### Diagrama de tracks

TRACK 1: DRUG DISCOVERY (PRIORIDAD #1) [ In Silico / Docking Dual ] --> [ Análogos H1-H5 ] --> [ Síntesis / Ensayos In Vitro ] ? TRACK 2: SUPPLY CHAIN (INFRAESTRUCTURA) | [ Estándares Puros ] --> [ Breeding / MAS THC-Zero ] -----+

| Track                    | Rol                                                                             | Prioridad                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Track 1 - Drug Discovery | Diseño de ligando / análogos H1-H5; resuelve el cuello de botella farmacológico | #1 (núcleo prioritario)      |
| Track 2 - Supply Chain   | Producción de biomasa, estándares puros y controles experimentales              | Secundario (infraestructura) |

## 2. Track 1 (Prioritario): Descubrimiento y Optimización del Ligando Janus

El objetivo central del programa es la síntesis o selección de moléculas que superen el *gate* de selectividad THCV-THC mediante las 5 hipótesis de optimización (H1-H5):

- H1 (Extensión de Cadena C3 -> C4 / CBDB-like):** Bloqueo estérico del bucle TM3-TM6 en CB1.
- H2 (Derivados Carboxílicos / THCVA / Ésteres):** Aumento de TPSA/LogP para restricción periférica e incapacidad de cruzar la BBB.
- H3 (Bioisósteros del Resorcinol):** Optimización de la red de enlaces de H en la cavidad activa de CB2.
- H4 (Modificación conformacional del anillo central):** Reducción de insaturación para fijar estado inactivo en CB1.
- H5 (Sustitución en C1?):** Ramificación en posición bencílica para maximizar el sesgo periférico.

### 3. Track 2 (Secundario): Matriz de Evaluación de Fuentes de Suministro (Supply)

Para la obtención de material de referencia, controles experimentales o precursores de extracción (cuando el candidato requiera andamiajes naturales), las opciones de suministro se priorizan formalmente según el siguiente veredicto técnico:

| Estrategia de Supply              | Pureza / CMC | Resolución del Flip Janus | Velocidad a In Vitro | Regulación EU          | Prioridad en Track 2 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Síntesis / Estándar Puro          | Alta         | Alta (H1-H5)              | Rápida               | N/A (Químico)          | #1 (Inmediata)       |
| Breeding / MAS THC-Zero (A-nat)   | Media        | Baja (misma mol)          | Lenta (Años)         | Fuerte (No-OGM)        | #2 (Materia Prima)   |
| Biología Sintética / Fermentación | Alta         | Baja (misma mol)          | Media                | Media (No planta)      | #3 (Escalado Limpio) |
| Edición Genética (CRISPR/Cas9)    | Media        | Baja (misma mol)          | Media                | Débil / Cara (OGM/NBT) | #4 (Reserva)         |

#### Análisis de las opciones de biomasa vegetal

- **Vía A-nat (Breeding / Selección asistida MAS):** Es la primera opción de suministro de biomasa no-OGM si se requiere material vegetal de partida con THC inferior a 0.1 %. No obstante, solo suministra el precursor o estándar, no el fármaco optimizado.
- **CRISPR / NBTs:** Queda relegada a alternativa de reserva si el *breeding* tradicional no alcanza el rendimiento requerido y el marco regulatorio europeo sobre nuevas técnicas genómicas (NGT) lo permite.

### 4. Matriz de Auditoría Retroactiva

Consúltese esta guía en las revisiones del hito de investigación:

**¿Estamos atascados en la obtención del cultivar?:** Revisar Sección 1: el cuello de botella es la molécula (H1-H5); el cultivar es secundario.

**¿Qué vía de biomasa defender ante un comité para regulación en la UE?:** Revisar Sección 3: Vía A-nat (Breeding/MAS no-OGM) como opción #1 de supply vegetal.

### Documentos relacionados (Nivel >=1)

Enlaces subordinados; no alteran la norma de este documento:

- quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md - brújula química del quimioma CB1/CB2
- quimiotipos\_varinas\_thcv.md - biosíntesis C3/varinas, landraces, hipótesis H1-H5
- criterio\_exito\_janus.md - gates de éxito pre-ensayo
- ../results/reports/retrospective\_panel\_separation.md - separación proxy del panel retrospectivo (gap dual ~ -0.20 kcal/mol)

## Apéndice A - Literatura fibrosis CB1/CB2

Documento vivo de investigación para **janusforge**.

Idioma: castellano. Formato: prosa científica accesible.

Última ampliación: 2026-08-06.

Propósito: anclar *qué* se busca, *para qué* y *por qué*, más allá de un cribado genérico de cannabinoides.

Brújula química (quimioma cannábico + THCV): quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md.

### 0. Norte del proyecto (brújula fijada)

Tres decisiones operativas condicionan cómo leer el resto de esta memoria:

1. **Cannabis-first + análogos.** Los fitocannabinoides naturales son *template* y prueba de concepto; se aceptan análogos cercanos / semi-sintéticos THCV-like (cadena alquílica, esterificación, bioisómeros del resorcinol) para limpiar el flip CB1, ADME y periferia. La planta aporta scaffold, no un dogma de pureza.
2. **Receptor-first.** La prioridad absoluta es un perfil **CB1 antagonista / CB2 agonista limpio**. La fibrosis/FPI es el *para qué* -filtro de indicación **después**-, no una excusa para tolerar farmacología sucia en CB1.
3. **Mapa vivo antes que docking masivo.** El inventario y el juicio químico viven en quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md; esta memoria ancla la biología de fibrosis y el eje ECS.

**Puente químico.** El prototipo natural imperfecto del perfil Janus es **Delta9-THCV** (antagonismo CB1 en muchos ensayos / dosis bajas + agonismo parcial CB2, con flip agonista CB1 a dosis altas). URB447 y otros duales sintéticos siguen siendo *comparadores de diseño*, no el norte cannabis. Detalle, matriz y criterios de fracaso temprano: documento del quimioma. Origen vegetal de las varinas (biosíntesis C3, landraces, por qué la planta co-produce THC) e hipótesis THCV-like: quimiotipos\_varinas\_thcv.md.

### 1. Qué se busca, para qué y por qué

**Qué.** Janusforge busca ligandos de perfil dual -denominados en la literatura *Janus cannabinoids* o ligandos *Yin-Yang*- capaces de **antagonizar el receptor cannabinoide tipo 1 (CB1 / CNR1)** y, a la vez, **agonizar el receptor cannabinoide tipo 2 (CB2 / CNR2)**. No se trata de replicar el cannabidiol (CBD) como único objetivo, ni de maximizar afinidad indiferenciada por "cualquier" receptor cannabinoide. El producto deseado es un compuesto (o una familia priorizada de compuestos) con un perfil farmacológico *opuesto* en ambos receptores: bloqueo de CB1 y activación de CB2. La búsqueda química parte del **quimioma cannábico** (con THCV como semilla imperfecta) y se abre a análogos cercanos cuando el natural no limpia el perfil.

**Para qué.** El uso terapéutico que motiva el proyecto es la **fibrosis orgánica**, con prioridad en la **fibrosis pulmonar idiopática (IPF)** cuando la evidencia lo soporta, y con proyección razonable hacia fibrosis en hígado, riñón, corazón y piel, donde el sistema endocannabinoide (ECS) también participa de forma profibrótica o antifibrótica según el receptor. En un horizonte más amplio, la fibrosis es un rasgo transversal del **envejecimiento** y de muchas enfermedades crónicas: el mismo eje molecular puede, por tanto, interesar a patologías distintas que convergen en depósito excesivo de matriz extracelular (MEC) y pérdida de función orgánica. Insistencia de brújula: la indicación **no** precede al perfil de receptor; un compuesto que "mejore" fibrosis con CB1 sucio no cumple el norte.

**Por qué.** La hipótesis central es que, en el microambiente fibrótico, la **sobreactividad de CB1** es en buena medida **profibrótica y proinflamatoria**, mientras que la **activación de CB2** tiende a ser **antiinflamatoria y antifibrótica**. Un único ligando que combine antagonismo CB1 y agonismo CB2 podría, en teoría, empujar el ECS en la dirección terapéuticamente deseable sin depender de dos fármacos separados, y -si se restringe la penetración al sistema nervioso central (SNC)- sin repetir el fracaso clínico de antagonistas CB1 centrados en el

cerebro (p. ej. rimonabant). Janusforge traduce esa hipótesis en un programa de descubrimiento anclado primero en el **mapa del quimioma y el perfil funcional**, y más adelante en priorización / cribado in silico (docking dual sobre estructuras de CB1 en modo antagonista y CB2 en modo agonista) cuando la brújula química lo justifique.

---

## 2. El problema clínico y biológico: envejecimiento y fibrosis

---

### 2.1. Fibrosis como rasgo del envejecimiento

La fibrosis es la acumulación patológica de colágeno y otros componentes de la MEC, mediada sobre todo por la activación de fibroblastos y su transición a **miofibroblastos** (células alpha-SMA+, productoras intensas de colágeno). Este proceso no es exclusivo de una enfermedad concreta: aparece en cicatrización aberrante, en órganos sometidos a lesión crónica y, de forma creciente con la edad, como parte del deterioro tisular asociado al envejecimiento. Inflamación de bajo grado, senescencia celular, disfunción mitocondrial y remodelado de la MEC convergen en un terreno fértil para la fibrogénesis.

Desde el punto de vista del descubrimiento de fármacos, atacar "la fibrosis" exige elegir un contexto clínico donde (i) la necesidad médica sea alta, (ii) existan modelos experimentales y biomarcadores, y (iii) haya anclaje molecular creíble para la hipótesis terapéutica. En Janusforge, ese contexto prioritario es la **IPF**, sin renunciar a la relevancia del mismo eje en otros órganos.

### 2.2. Fibrosis pulmonar idiopática (IPF)

La IPF es una enfermedad intersticial pulmonar progresiva, de causa desconocida, caracterizada por cicatrización irreversible del parénquima pulmonar, deterioro de la capacidad de difusión y, en última instancia, insuficiencia respiratoria. El pronóstico sigue siendo grave pese a tratamientos antifibróticos aprobados (p. ej. pirfenidona, nintedanib), que ralentizan pero no detienen la enfermedad ni revierten el daño establecido. La patogenia es multifactorial: lesión epitelial alveolar, activación de macrófagos, señales de TGF-beta y PDGF, transición fibroblasto-miofibroblasto y depósito de colágeno.

Esa complejidad sugiere que estrategias de **un solo blanco** pueden ser insuficientes, y que enfoques que modulen varios nodos del microambiente fibrótico -incluyendo mediadores lipídicos como los endocannabinoides- merecen exploración sistemática.

### 2.3. Fibrosis en otros órganos y el ECS

Más allá del pulmón, la activación de CB1 se ha asociado a progresión fibrótica en **hígado, riñón, corazón y piel**, mientras que agonistas de CB2 han mostrado efectos antifibróticos o antiinflamatorios en varios de esos mismos tejidos (véase sección 4). Esto no implica que un único fármaco Janus cure "toda" fibrosis, pero sí que el **eje CB1 up / CB2 down** (o, más precisamente, señalización CB1 excesiva frente a señalización CB2 insuficiente o poco explotada) es un patrón recurrente en fibrogénesis orgánica. La IPF es, por tanto, el *caso de uso prioritario*; la fibrosis multiórgano es el *contexto biológico* que da sentido a la hipótesis.

---

## 3. El sistema endocannabinoide en fibrosis

---

El ECS comprende, de forma simplificada, los ligandos endógenos (anandamida / AEA, 2-araquidonilglicerol / 2-AG), las enzimas de síntesis y degradación (p. ej. FAAH, MAGL) y los receptores CB1 y CB2, ambos receptores acoplados a proteína G de clase A. CB1 se expresa de forma abundante en el SNC, pero también en tejidos periféricos (incluido el pulmón). CB2 se asocia clásicamente al sistema inmune y a órganos periféricos, con menor carga psicoactiva cuando se activa de forma selectiva.

En fibrosis, el ECS no es un espectador:

- Los niveles de **anandamida** pueden elevarse en fluidos y tejidos fibróticos.

- La expresión o la señalización de **CB1** puede aumentarse en paralelo a la progresión de la enfermedad.
- La señalización vía **CB2** modula inflamación, activación de fibroblastos y depósito de MEC, a menudo en sentido opuesto al de CB1.

La imagen resultante -y la que motiva el perfil Janus- es la de un sistema con **dos caras funcionales** en el tejido enfermo: CB1 como brazo frecuentemente profibrótico; CB2 como brazo potencialmente protector.

---

## 4. CB1 en fibrosis pulmonar e IPF: evidencia que soporta el antagonismo

---

### 4.1. Sobreactividad de CB1 en IPF humana y en modelos murinos

Un trabajo clave de Cinar y colaboradores (*JCI Insight*, 2017) demostró que la sobreactividad del eje endocannabinoides/CB1 contribuye a la patogenia de la IPF. En tejido pulmonar y lavado broncoalveolar (BALF) de pacientes con IPF, y en el modelo murino de fibrosis inducida por bleomicina, se observaron elevaciones de anandamida y evidencia de hiperactividad CB1 asociada a progresión de la enfermedad. La delección genética de *Cnr1* atenuó la fibrosis inducida por bleomicina y mejoró la supervivencia en ratones. Además, un inhibidor híbrido oral y **restringido a periferia** de CB1 e iNOS mostró eficacia antifibrótica superior a la inhibición de cada diana por separado, e incluso detuvo la progresión de fibrosis ya establecida en el modelo animal.

Fuente primaria:

Cinar R. et al. Cannabinoid CB1 receptor overactivity contributes to the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis. *JCI Insight*. 2017.

<https://doi.org/10.1172/jci.insight.92281> | PMC5396529 (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5396529/>) | JCI Insight (<https://insight.jci.org/articles/view/92281>)

### 4.2. Macrófagos alveolares profibróticos y antagonismo CB1 local

Trabajos posteriores han precisado el papel celular de CB1 en el pulmón fibrótico. En particular, se ha propuesto que la sobreactividad de CB1 en **macrófagos alveolares** favorece un microambiente profibrótico, y que el antagonismo de CB1 -incluso con administración pulmonar de antagonistas de acción periférica- mitiga la fibrosis en modelos preclínicos. Esto refuerza dos ideas operativas para el diseño de fármacos:

1. El blanco relevante puede estar **fuera del cerebro**.
2. La estrategia de **restricción periférica** (o de entrega pulmonar) no es un detalle ADME menor: es parte del *rationale* de seguridad, a la luz del fracaso de rimonabant.

Fuente:

Cinar R. et al. / trabajos relacionados sobre antagonismo CB1 en macrófagos alveolares profibróticos.

<https://doi.org/10.1172/jci.insight.187967> | PMC12333952 (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12333952/>)

### 4.3. Lectura para janusforge

Para este proyecto, la conclusión operativa no es "CB1 es malo en absoluto", sino: **en el pulmón fibrótico (y en varios órganos fibróticos), la señalización excesiva de CB1 favorece inflamación y fibrogénesis; antagonizar CB1 en periferia es una modalidad terapéutica con apoyo preclínico sólido en IPF**. El perfil Janus añade una segunda pata -agonismo CB2- en lugar de limitarse a un antagonista CB1 monofuncional.

---

## 5. CB2 en fibrosis: por qué el agonismo es la cara protectora

---

### 5.1. Patrón general en fibrosis orgánica

Revisiones recientes sintetizan el potencial terapéutico de agentes que activan CB2 en fibrosis de órganos (cardíaca, hepática, renal, pulmonar y cutánea). Mecanísticamente, el agonismo CB2 se asocia con:

- reducción de citocinas proinflamatorias;
- inhibición o atenuación de la transformación fibroblasto -> miofibroblasto;
- menor acumulación de MEC / colágeno;
- modulación de vías como TGF-beta, ERK y otras cascadas fibrogénicas.

Fuente de revisión:

Therapeutic potential of agents targeting cannabinoid type 2 receptors in organ fibrosis. *Pharmacol Res Perspect*. <https://doi.org/10.1002/prp2.1219> | PMC11489134 (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11489134/>)

## 5.2. Pulmón: agonistas CB2 en fibrosis experimental

En fibrosis pulmonar experimental, agonistas selectivos de CB2 como **JWH133** han reducido inflamación, cambios histopatológicos y acumulación de matriz en el modelo de bleomicina, con implicación de vías FAK/ERK/S100A4. Otros trabajos han relacionado efectos antifibróticos de compuestos (incluido CBD en ciertos contextos) con dependencia parcial de CB2, aunque el CBD no es un agonista CB2 "limpio" (véase sección 7).

Fuente:

A selective CB2R agonist (JWH133) protects against pulmonary fibrosis... *BMC Pulm Med*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12890-023-02747-3>

## 5.3. Conexión con fármacos antifibróticos existentes

De forma sugerente, se ha propuesto que parte de los efectos antiinflamatorios/antifibróticos de la **pirfenidona** en modelos de IPF podrían implicar CB2: el co-tratamiento con un antagonista CB2 (SR144528) abolió efectos protectores en ciertos ensayos, lo que apunta a un solapamiento funcional entre vías ya explotadas clínicamente y el ECS. Esto no convierte a CB2 en el único mecanismo de pirfenidona, pero sí refuerza la idea de que **activar CB2 es coherente con estrategias antifibróticas ya validadas en clínica**.

---

# 6. Hipótesis terapéutica Janus / Yin-Yang

---

## 6.1. Enunciado

**Hipótesis:** un compuesto que **antagonice CB1 y agonice CB2** (perfil Janus / Yin-Yang), preferiblemente con **acción predominante en periferia** (baja penetración al SNC o administración dirigida al pulmón), puede actuar como aliado frente a la fibrosis -en particular frente a la IPF- al:

1. cortar la señalización profibrótica/proinflamatoria mediada por CB1 en el microambiente pulmonar (macrófagos, fibroblastos/miofibroblastos, y posiblemente otras células del nicho alveolar);
2. potenciar la señalización antiinflamatoria/antifibrótica mediada por CB2;
3. evitar, en la medida de lo posible, los efectos adversos psiquiátricos asociados al antagonismo CB1 central.

## 6.2. Por qué un solo ligando dual y no dos fármacos

Un ligando dual no es automáticamente superior a una combinación. Las razones para buscarlo incluyen: farmacocinética unificada, posible ocupación simultánea de ambos receptores en el mismo microambiente, simplificación del desarrollo preclínico temprano, y el hecho de que **ya existen precedentes químicos** de moléculas con ese perfil opuesto (URB447 y otros ligandos Janus). El riesgo es obvio: optimizar dos actividades a la vez es más difícil que optimizar una. Por eso janusforge trata el problema como un **ranqueo multiobjetivo**

(CB1-ant + CB2-ago + filtros ADME/drug-likeness), no como un docking trivial a un único bolsillo.

### 6.3. Yin-Yang estructural

La metáfora Yin-Yang no es solo retórica. Las estructuras cristalográficas y de criomicroscopía de CB1 y CB2 han mostrado que ligandos muy relacionados pueden adoptar poses y perfiles funcionales **opuestos** en un receptor frente al otro: un mismo quimotipo puede comportarse como antagonista en CB2 y agonista en CB1, o viceversa, según el encaje en el bolsillo y el estado conformacional del receptor. Eso implica que el diseño (o el cribado) de un Janus auténtico exige **modelos estructurales distintos** para cada brazo del perfil: estructura de CB1 compatible con antagonismo, y estructura de CB2 compatible con agonismo.

---

## 7. Precedentes farmacológicos y químicos

---

### 7.1. Rimonabant y la lección del SNC

Rimonabant (antagonista/agonista inverso de CB1, penetrante al cerebro) demostró eficacia metabólica en humanos, pero fue retirado por efectos adversos psiquiátricos mediables por CB1 central. Esa historia condiciona todo el campo: **antagonizar CB1 sigue siendo atractivo en periferia; hacerlo en el cerebro es, en general, indeseable** para indicaciones crónicas como la fibrosis. Los antagonistas CB1 restringidos a periferia (p. ej. programas tipo monlunabant / MRI-1891) revitalizan la modalidad, con énfasis en el margen de seguridad respecto al SNC.

### 7.2. Delta9-THCV: prototipo natural Janus imperfecto

Dentro del quimioma cannábico, **Delta9-tetrahidrocannabivarina (THCV)** es el fitocannabinoides que más se acerca al arquetipo deseado: en muchos ensayos *in vitro* antagoniza CB1 (de forma tejido- y ligando-dependiente) y se comporta como **agonista parcial de CB2**; *in vivo*, sin embargo, muestra una **ventana bifásica** (antagonismo CB1 a dosis bajas; agonismo CB1 a dosis altas). Esa bifasicidad es exactamente el tipo de "farmacología sucia" que la brújula prohíbe tolerar solo porque el scaffold sea natural o porque un modelo de fibrosis pudiera responder.

THCV es, por tanto, **semilla / PoC**, no candidato listo. No hay cuerpo sólido de datos FPI que lo validen como Janus periférico. Las vías de optimización (cadena C3->C4, ácidos tipo THCVA, ésteres, bioisómeros, periferia) y la matriz completa del quimioma están en `quimioma_cannabico_cb1_cb2.md`.

Fuentes ancla:

Pertwee R.G. *Br J Pharmacol.* 2008. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707442> | McPartland J.M. et al. *Br J Pharmacol.* 2015. <https://doi.org/10.1111/bph.12944>

### 7.3. URB447: comparador sintético CB1 ant / CB2 ago periférico

URB447 (4-amino-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl (phenyl)methanone) se describió como el primer ligando mixto **antagonista CB1 / agonista CB2** con acción restringida a periferia: reduce la ingesta y la ganancia de peso en ratones sin entrar de forma apreciable en el cerebro ni antagonizar respuestas CB1 centrales. Valores de referencia frecuentemente citados sitúan potencias en el rango nanomolar (IC50 del orden de ~313 nM en CB1 y ~41 nM en CB2, según fichas y literatura secundaria; conviene verificar en el paper primario y en ensayos propios).

Fuente primaria:

LoVerme J. et al. Synthesis and characterization of a peripherally restricted CB1 cannabinoid antagonist, URB447... *Bioorg Med Chem Lett.* 2009;19:639-643.

<https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2008.12.059> | PubMed 19128970 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19128970/>)



URB447 no es un fármaco de IPF ni el norte cannabis del proyecto; es un **comparador de diseño** del perfil Janus limpio + periferia. Trabajos posteriores lo han explorado en otros contextos (p. ej. metástasis hepática en modelos tumorales), lo que confirma interés biológico pero no sustituye la validación antifibrótica específica ni desplaza a THCV/análogos como semilla química prioritaria.

#### 7.4. Otros ligandos Janus / duales de referencia

En el espacio de cribado de janusforge figuran, como semillas o anclas de literatura (a completar con SMILES y datos de actividad), compuestos o series asociadas a perfiles duales o parcialmente Janus, entre ellos referencias citadas en la configuración del proyecto (p. ej. AM12435, GW405833, AM1710). Su papel aquí es de **ancla química sintética**: definen regiones del espacio molecular donde el perfil CB1-ant / CB2-ago es plausible, no necesariamente el hit clínico final ni el reemplazo del quimioma cannábico.

#### 7.5. CBD como referencia imperfecta

El cannabidiol ocupa un lugar ambivalente. Es un andamiaje natural ampliamente estudiado, con efectos antiinflamatorios reportados y, en algunos modelos, antifibróticos. Sin embargo:

- no es un agonista CB2 canónico ni un antagonista CB1 "puro";
- su polifarmacología (canales, GPR55, PPAR, etc.) complica la atribución mecanística;
- usarlo como *único* objetivo de optimización convertiría el proyecto en "mejora de CBD", no en descubrimiento de un perfil Janus definido.

Por ello, janusforge trata el espacio CBD-like como **región química útil** (lipofilia, andamiajes, filtros de similitud) y como **control** en la matriz del quimioma, no como dogma: el criterio de éxito es el **perfil funcional dual**, no la semejanza máxima al CBD. El prototipo natural imperfecto del norte Janus es THCV, no CBD.

#### 7.6. Inhibidores híbridos CB1/iNOS y entrega pulmonar

Los híbridos CB1/iNOS (p. ej. MRI-1867 / zevaquenabant en literatura de fibrosis pulmonar) y las estrategias de antagonismo CB1 restringido o inhalado muestran que el campo se mueve hacia **periferia + multi-target**. Janusforge no replica necesariamente el brazo iNOS; propone un multi-target distinto y complementario: **CB1-ant + CB2-ago**. Ambas líneas comparten el diagnóstico de que la IPF exige más que un único interruptor molecular.

---

### 8. Fibroblastos, miofibroblastos e inflamación: el eje celular

---

Para conectar la hipótesis con biología celular operable:

1. **Macrófagos / inmunidad innata.** CB1 en macrófagos alveolares se asocia a estados proinflamatorios y profibróticos (p. ej. vía IRF5 en trabajos de IPF). CB2, expresado en células inmunes, modula la intensidad de la respuesta inflamatoria.
2. **Fibroblastos y miofibroblastos.** La activación de CB2 puede reducir señales fibrogénicas (TGF-beta, colágeno, alpha-SMA) y limitar la transformación a miofibroblasto; la señalización CB1 excesiva favorece el entorno que sostiene esa transformación.
3. **Epitelio y microambiente.** La lesión epitelial inicia y mantiene el ciclo de reparación aberrante; el ECS actúa como modulador lipídico de ese microambiente (AEA elevada, FAAH disminuida en algunos contextos de IPF).

El ligando Janus ideal debería, en ensayos futuros (fuera del alcance in silico inmediato), atenuar marcadores de activación miofibroblástica y de inflamación pulmonar sin señales de antagonismo CB1 central.

---

## 9. Anclas estructurales para descubrimiento in silico

El docking dual exige estructuras representativas del **estado funcional** deseado en cada receptor.

| Receptor   | Actividad deseada       | Estructura de referencia (ejemplo)                                                                                                                                                                           | Ligando en estructura             | Notas                                                            |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CB1 (CNR1) | Antagonista             | PDB 5TGZ<br>( <a href="https://www.rcsb.org/structure/5TGZ">https://www.rcsb.org/structure/5TGZ</a> )                                                                                                        | AM6538 (antagonista estable ante) | Útil para pose de bloqueo / bolsillo antagonista                 |
| CB1        | (contraste agonista)    | PDB 5XRA<br>( <a href="https://www.rcsb.org/structure/5XRA">https://www.rcsb.org/structure/5XRA</a> )<br>/ 5XR8<br>( <a href="https://www.rcsb.org/structure/5XR8">https://www.rcsb.org/structure/5XR8</a> ) | Agonistas AM11542 / AM541A        | Referencia negativa: evitar optimizar hacia estado activo de CB1 |
| CB2 (CNR2) | Agonista                | PDB 6PT0<br>( <a href="https://www.rcsb.org/structure/6PT0">https://www.rcsb.org/structure/6PT0</a> )                                                                                                        | WIN 55,212-2 + complejo GPCR      | Estado activo / señalización                                     |
| CB2        | Agonista (alternativa)  | PDB 6KPF<br>( <a href="https://www.rcsb.org/structure/6KPF">https://www.rcsb.org/structure/6KPF</a> )                                                                                                        | Agonista sintético en complejo Gi | Complementaria para pose agonista                                |
| CB2        | (contraste antagonista) | PDB 5ZTY<br>( <a href="https://www.rcsb.org/structure/5ZTY">https://www.rcsb.org/structure/5ZTY</a> )                                                                                                        | AM10257                           | Útil para contraste Yin-Yang / selectividad                      |

UniProt: CB1 = P21554 (<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P21554>); CB2 = P34972 (<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P34972>).

Estas entradas se reflejan en `configs/cb1_cb2.yaml` y podrán refinarse cuando el pipeline de preparación de receptores esté operativo (limpieza de fusión/quimeras, definición de grid, protonación, etc.).

## 10. Gaps (huecos de conocimiento y de traslación)

- Falta de un Janus clínico validado en IPF.** Existe apoyo fuerte para antagonismo CB1 en fibrosis pulmonar y para agonismo CB2 en fibrosis orgánica, pero un ligando dual CB1-ant/CB2-ago **demostrado en IPF** sigue siendo, en esencia, una hipótesis a validar.
- Polifarmacología y sesgo de señalización.** CB1 y CB2 no son interruptores binarios; agonismo sesgado, ocupación parcial y off-targets pueden alterar el beneficio.
- Seguridad a largo plazo.** La IPF exige tratamientos crónicos; el margen SNC de cualquier antagonismo CB1 debe caracterizarse con rigor.
- Traducción de docking a función.** Un buen score de docking en CB1-ant y CB2-ago no garantiza el perfil funcional; hacen falta ensayos de binding y de actividad celular.
- Heterogeneidad de la fibrosis.** Un hit antifibrótico pulmonar no tiene por qué ser óptimo en hígado o riñón, aunque el eje ECS sea compartido.
- CBD y ruido del espacio cannabinoide.** La abundancia de literatura sobre cannabis/CBD puede sesgar la priorización química hacia andamiajes populares en lugar de hacia el perfil funcional.

Estos gaps no invalidan el proyecto: delimitan lo que el cribado in silico puede y no puede afirmar.

## 11. Cómo aborda janusforge el descubrimiento (orden receptor -> indicación)

Janusforge es un repositorio **independiente** (no un branch de molforge) orientado a convertir la hipótesis anterior en un programa reproducible. El orden de trabajo, fijado por brújula, es:

- Mapa del quimioma cannábico** (quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md): inventariar fitocannabinoides y análogos cercanos; clasificar semilla / control / anti-semilla; anclar THCV como PoC imperfecto.

2. **Definición explícita del perfil** en configuración (`configs/cb1_cb2.yaml`): CB1 antagonista, CB2 agonista, cannabis-first + análogos THCV-like permitidos, fibrosis/IPF como filtro de indicación *segundo*.
3. **Semillas químicas**: THCV (+ ácidos/análogos cercanos) como norte cannabis; URB447 y otras referencias Janus como **comparadores de diseño**; espacio CBD-like como región/control *sin* exigir CBD como hit.
4. **Solo después**, cuando el mapa lo justifique: librería candidata, filtros drug-likeness/PAINS (sesgo periférico), priorización por similitud/farmacóforo dual, docking/scoring dual (`score_mode: dual_janus`) y ranqueo CB1-ant + CB2-ago + ADME.

El presente documento es la **memoria biológica** (fibrosis / ECS). La **brújula química** vive en el quimioma. Ambos deben ampliarse con papers, ensayos y descartes -no solo con scores de docking.

---

## 12. Definición operativa del problema (versión corta)

---

Buscamos compuestos de perfil **Janus (CB1 antagonista + CB2 agonista) limpio**, preferiblemente de acción periférica, partiendo del **quimioma cannábico** (prototipo natural imperfecto: **THCV**) y aceptando **análogos cercanos** para limpiar flip CB1 / ADME / periferia. La **fibrosis / IPF** es el *para qué* (filtro de indicación después del receptor), porque la evidencia preclínica indica que la **sobreactividad de CB1** favorece la fibrosis pulmonar y que el **agonismo de CB2** contrarresta inflamación y fibrogénesis. URB447 y PDBs de CB1 antagonizado / CB2 agonizado son anclas de diseño y estructurales; no desplazan el norte cannabis-first.

---

## 13. Bibliografía seleccionada (para ampliar)

---

1. Cinar R. et al. Cannabinoid CB1 receptor overactivity contributes to the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis. *JCI Insight*. 2017. <https://doi.org/10.1172/jci.insight.92281>
2. Targeting cannabinoid receptor 1 for antagonism in pro-fibrotic alveolar macrophages mitigates pulmonary fibrosis. *JCI Insight*. <https://doi.org/10.1172/jci.insight.187967> | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12333952/>
3. Therapeutic potential of agents targeting cannabinoid type 2 receptors in organ fibrosis. *Pharmacol Res Perspect*. <https://doi.org/10.1002/prp2.1219>
4. JWH133 y fibrosis pulmonar experimental. *BMC Pulm Med*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12890-023-02747-3>
5. Pertwee R.G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of Delta9-THC, CBD and Delta9-THCV. *Br J Pharmacol*. 2008. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707442>
6. McPartland J.M. et al. Are CBD and Delta9-THCV negative modulators of the endocannabinoid system? *Br J Pharmacol*. 2015. <https://doi.org/10.1111/bph.12944>
7. LoVerme J. et al. URB447, peripherally restricted CB1 antagonist / CB2 agonist. *Bioorg Med Chem Lett*. 2009. <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2008.12.059>
8. Hua T. et al. Crystal structure of human CB1 with antagonist AM6538. PDB 5TGZ (<https://www.rcsb.org/structure/5TGZ>).
9. Xing C. et al. Cryo-EM structure of CB2-Gi with WIN 55,212-2. PDB 6PT0 (<https://www.rcsb.org/structure/6PT0>).
10. Li X. et al. Crystal structure of human CB2 (antagonist AM10257) - contraste Yin-Yang. PDB 5ZTY (<https://www.rcsb.org/structure/5ZTY>); discusión estructural en *Cell* / GEN News sobre perfiles opuestos CB1/CB2.

Más referencias de quimioma / minors: ver bibliografía en `quimioma_cannabico_cb1_cb2.md`.

---

## 14. Notas para futuras ampliaciones

---

- Mantener sincronía con la **matriz del quimioma** (promociones/descartes de candidatos).
- Añadir tabla de potencias (Ki/IC50/EC50) de semillas Janus y fitocannabinoides cuando se curaten SMILES y ChEMBL IDs.
- Incorporar sección específica de **envejecimiento pulmonar** (senescencia de fibroblastos, SASP) y su solapamiento con ECS.
- Documentar resultados de docking y falsos positivos recurrentes *cuando* el pipeline in silico se active bajo la brújula receptor-first.
- Expandir fibrosis hepática/renal con el mismo rigor que IPF si el programa se generaliza.
- Registrar decisiones negativas (compuestos descartados y por qué), incluido fracaso temprano del brazo "solo planta" si THCV sigue flip-prone y no hay natural más limpio.

*Fin de la versión actual de la memoria. Ampliar en prosa, no solo en listas.*

## Apéndice B - Quimioma cannábico CB1/CB2

Documento maestro vivo (castellano).  
Última redacción: 2026-08-06.  
Complementa la memoria biológica: literatura\_fibrosis\_cb1\_cb2.md.

### 1. Título y propósito

Este documento fija la **brújula química** del proyecto: un mapa vivo del **quimioma cannábico** (fitocannabinoides naturales y análogos cercanos) evaluado por su perfil en **CB1** y **CB2**, con la fibrosis/FPI como filtro de indicación *después*, no como criterio que justifique farmacología sucia.

**Norte operativo.** Janusforge es *cannabis-first*: la planta aporta el **scaffold** y la **prueba de concepto** del perfil Janus imperfecto (prototipo natural: Delta9-THCV). Se aceptan **análogos cercanos / semi-sintéticos THCV-like** (modulación de cadena alquílica, esterificación, bioisósteros del resorcinol) cuando sirvan para limpiar el flip CB1, mejorar ADME o sesgar a periferia. Los sintéticos Janus (p. ej. URB447) son **comparadores de diseño**, no el norte químico.

**Qué no es este documento.** No es un protocolo de docking, ni un inventario de potencias inventadas, ni un plan de cribado masivo. Es la tabla viva + el razonamiento que decide qué merece seguimiento y qué es control o anti-semilla.

### 2. Tres decisiones fijadas (resumen)

| # | Decisión                            | Contenido operativo                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Semilla amplia                      | Fitocannabinoides naturales = template / PoC. Análogos cercanos y semi-sintéticos THCV-like permitidos para limpiar flip CB1, ADME y periferia. La planta no es dogma de pureza natural: es scaffold + prueba de concepto.                                          |
| 2 | Prioridad absoluta: receptor limpio | Perfil <b>CB1 antagonista / CB2 agonista</b> limpio primero. Fibrosis/FPI = filtro de indicación <i>después</i> . Farmacología sucia en CB1 (agonismo residual, flip dosis-dependiente no controlado) = bomba de tiempo aunque "funcione" en un modelo de fibrosis. |
| 3 | Entregable vivo                     | Esta tabla del quimioma + análisis THCV + criterios de fibrosis + reglas de pipeline. Sin código masivo ni docking como entrega inmediata.                                                                                                                          |

### 3. Matriz del Quimioma Cannábico

**Tabla operativa (trackable):** ../data/libraries/quimioma\_semillas.csv  
Columnas: name, common\_name, category, smiles, role, perfiles CB1/CB2, notas fibrosis, refs, confidence, notes.  
SMILES curados desde PubChem (CID en notes); no inventados. Si faltara confianza en una estructura futura, smiles vacío + confidence=low.

3.1. Cómo leer el role

**seed:** PoC / punto de partida de optimización del perfil Janus (hoy: Delta9-THCV imperfecto).

**secondary:** Scaffold o región útil, pero no prototipo Janus claro (p. ej. CBDV).

**interesting:** Hipótesis abierta o periferia/SAR (ácidos, C4); evidencia incompleta - radar, no hit.

**control:** Referencia para contrastar ensayos (polifarmacología, agonismo débil, etc.).

**anti\_seed:** Perfil incompatible con el norte (agonismo CB1 fuerte / SAR "más THC"); no optimizar hacia aquí.

**design\_comparator:** Ancla sintética del perfil Janus limpio + periferia (URB447); **no** es el norte cannabis.

Los perfiles CB1/CB2 se redactan en lenguaje funcional. Donde no hay consenso firme: **evidencia limitada** / **poco caracterizado**. No se inventan Ki/IC50 en esta fase de mapa.

3.2. Matriz curada (resumen)

| Categoría        | Candidato     | role        | Perfil CB1 (resumen)                                                                                                   | Perfil CB2 (resumen)                    | Fibrosis / notas                                         | Conf.  | PubChem                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propílico neutro | Delta9-THCV   | seed        | Antagonista / modulador negativo <i>in vitro</i> y a dosis bajas <i>in vivo</i> ; <b>flip</b> a agonista a dosis altas | Agonista parcial (ensayos heterogéneos) | PoC natural imperfecto; sin ancla FPI Janus limpia       | high   | 93147<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Delta9-tetrahydrocannabivarin">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Delta9-tetrahydrocannabivarin</a> )                     |
| Ácido propílico  | THCVA         | interesting | Poco caracterizado vs THCV neutro                                                                                      | Poco caracterizado                      | Polaridad / hipótesis periferia; decarboxilación -> THCV | medium | 59444416<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tetrahydrocannabivarin-acid">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tetrahydrocannabivarin-acid</a> )                      |
| Propílico neutro | CBDV          | secondary   | Baja afinidad; no CB1-ant limpio tipo THCV                                                                             | No CB2 ago canónico potente             | Mecanismos a menudo no CB1/CB2-dominantes                | high   | 11601669<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidivarin">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidivarin</a> )                                                |
| Mayor            | CBD           | control     | Baja afinidad; polifarmacología                                                                                        | No CB2 ago "puro"                       | Antifibrótico en algunos modelos != prueba Janus         | high   | 644019<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidiol">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidiol</a> )                                                        |
| Mayor            | Delta9-THC    | anti_seed   | Agonista parcial CB1                                                                                                   | Agonista parcial CB2                    | Control positivo de agonismo CB1                         | high   | 16078<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Delta9-tetrahydrocannabinol">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Delta9-tetrahydrocannabinol</a> )                         |
| Menor            | CBG           | control     | Baja / incierta                                                                                                        | Ago parcial débil; a veces CB2>CB1      | No Janus limpio                                          | high   | 5315659<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabigerol">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabigerol</a> )                                                     |
| Menor oxidado    | CBN           | control     | Ago parcial débil CB1                                                                                                  | Ago parcial débil CB2                   | Control dual débil                                       | high   | 2543<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabinol">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabinol</a> )                                                            |
| Menor            | CBC           | control     | Débil / TRP                                                                                                            | Ago parcial CB2 (heterogéneo)           | Poco anclado a FPI Janus                                 | medium | 30219<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabichromene">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabichromene</a> )                                                 |
| Menor C7         | Delta9-THCP   | anti_seed   | Ago CB1 alta afinidad (cadena larga)                                                                                   | También ago CB2 reportado               | Control SAR: alargar cadena empeora el norte             | high   | 6453074<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Delta9-tetrahydrocannabipentanoic-acid">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Delta9-tetrahydrocannabipentanoic-acid</a> ) |
| Menor C4         | CBD-C4 (CBDB) | interesting | Poco caracterizado vs CBD/CBDV                                                                                         | Poco caracterizado                      | Placeholder SAR C3-C5                                    | medium | 59444413<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidol">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidol</a> )                                                        |

|                      |        |                   |                            |              |                                                  |      |                                                                                                                                     |
|----------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño (no cannabis) | URB447 | design_comparator | Antagonista CB1 periférico | Agonista CB2 | Comparador de diseño; no hit FPI ni norte planta | high | 25195055<br>( <a href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/25195055">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/25195055</a> ) |
|----------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Otros minors (CBGV, CBCV, CBDA, CBGA, etc.): radar de inventario; **poco caracterizados** como dual CB1-ant/CB2-ago - no priorizar sin binding/función.

### 3.3. Lectura rápida de la matriz

1. **Solo THCV** se acerca al arquetipo natural "CB1 ant / CB2 ago", y lo hace de forma **imperfecta** (flip).
2. El resto del quimioma aporta **controles, scaffolds parciales o hipótesis de polaridad** (ácidos), no un segundo PoC Janus tan claro.
3. Si tras inventariar y caracterizar no aparece nada más limpio que THCV flip-prone, el proyecto **debe salir del naturalismo estricto** hacia análogos THCV-like (decisión 1), o declarar fracaso temprano del brazo "solo planta" (sección 7).
4. Criterio de éxito pre-Vina: criterio\_exito\_janus.md.

### 3.4. Hipótesis THCV-like (refinadas tras gap Vina THCV~THC)

**Anclaje.** En la retrospectiva del panel, THCV apenas se separa de THC (gap dual ~ **-0.20 kcal/mol**); URB447 sí. El natural C3 no basta como discriminador de afinidad proxy. Origen vegetal de varinas y prosa completa de H1-H5: quimiotipos\_varinas\_thcv.md. Informe: ../results/reports/retrospective\_panel\_separation.md.

| Hipótesis                  | Idea química                                  | Racional post-retrospectiva                                                              | Riesgo principal               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| H1 - C3->C4 controlada     | Homólogo butílico (no C5-C7)                  | Ganar contacto hidrofóbico / cerrar gap proxy vs THC <b>sin</b> flip a agonismo tipo THC | Deslizar a anti-semilla        |
| H2 - Ácido / THCVA-like    | Carboxilo o prodrug periférico                | Polaridad / menor CNS; THCVA ya dio CB1 proxy más débil en el panel                      | Descarboxilación -> flip       |
| H3 - Bioisómero resorcinol | Modular fenoles / H-bond                      | Alterar pose y eficacia CB1 sin alargar cadena a THC                                     | Perder CB2 ago                 |
| H4 - Congelar el flip      | Restricción conformacional                    | Atacar la bifasicidad (defecto funcional de THCV), no solo el score                      | Síntesis / overfitting cristal |
| H5 - N-heterociclo polar   | Rasgos tipo URB447 <i>sobre</i> scaffold THCV | URB447 separó en Vina; importar polaridad sin abandonar cannabis-first                   | Salir del espacio semilla      |

**Regla:** priorizar **limpiar el flip** + superar separación THCV-THC en el mismo panel (criterio\_exito\_janus.md); no "más fibrosis" con CB1 sucio. Palancas amplias: sec. 4.3.

## 4. Limitaciones de THCV (prototipo Janus imperfecto)

### 4.1. El flip CB1 y la ventana bifásica

La revisión clásica de Pertwee (2008) resume el núcleo del problema: Delta9-THCV **antagoniza** agonistas en tejidos que expresan CB1 con potencia relativamente alta y de modo tejido-/ligando-dependiente, y a la vez es **agonista parcial de CB2** en varios ensayos *in vitro*. *In vivo*, sin embargo, puede comportarse como **antagonista CB1 a dosis bajas** y como **agonista CB1 a dosis altas** (antinocicepción, hipotermia, inmovilidad en anillo, sustitución parcial de THC en discriminación de drogas). Esa bifasicidad no es un detalle cosmético: es el defecto

que impide llamar a THCV un Janus "limpio".

Revisiones posteriores (p. ej. McPartland et al., 2015) enfatizan que THCV **no es rimonabant**: alta afinidad y antagonismo *in vitro* no se traducen siempre en un fenotipo de antagonismo CB1 central robusto y estable *in vivo*. Eso es bueno para seguridad psiquiátrica relativa, pero malo para la **predicibilidad** del perfil terapéutico.

4.2. Sin datos FPI como Janus

No hay, a fecha de esta redacción, un cuerpo de evidencia que demuestre THCV como antagonista CB1 periférico + agonista CB2 eficaz en modelos de **fibrosis pulmonar idiopática** o bleomicina con atribución causal limpia a ese perfil dual. Cualquier extrapolación desde metabolismo, inflamación o epilepsia es **hipótesis**, no ancla.

4.3. Vías de optimización estructural (THCV-like)

Direcciones químicas coherentes con la semilla amplia (sin exigir que ya existan hits publicados):

| Palanca                                | Idea                                                                 | Para qué                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cadena alquílica C3 -> C4 (y vecindad) | Explorar butílicos / homologación corta sin ir a C5-C7 tipo THC/THCP | Ajustar eficacia CB1 (reducir agonismo residual) manteniendo engagement CB2 |
| Propílicos "congelados"                | Restricciones conformacionales, saturación/insaturación del anillo   | Separar antagonismo CB1 de agonismo a alta ocupación                        |
| Ácidos / ésteres (THCVA, profármacos)  | Aumentar polaridad o liberar el neutro en periferia                  | Sesgo periférico, ADME, menor carga SNC                                     |
| Bioisósteros del resorcinol / fenol    | Sustituciones que modulen H-bond y lipofilia                         | Limpiar flip, metabolitos, formulabilidad                                   |
| Periferia por diseño                   | TPSA, carga, sustratos de eflujo; entrega pulmonar                   | Evitar repetición rimonabant aunque el perfil receptor mejore               |

**Regla:** optimizar para **eliminar el flip** y estabilizar CB1-ant + CB2-ago; no optimizar para "más efecto en un modelo de fibrosis" con CB1 sucio.

5. Criterios de evaluación para fibrosis (filtro de indicación)

Estos criterios se aplican **después** de tener (o priorizar) un perfil de receptor aceptable. Son mecánicos y de literatura; la extrapolación de CB1/CB2 a FPI humana sigue siendo incompleta (véase memoria de fibrosis).

5.1. Eje celular y molecular (qué medir conceptualmente)

| Eje                                                         | Por qué importa                                                         | Nota crítica                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TGF-beta1                                                   | Motor central de fibrogénesis y transición a miofibroblasto             | Modular TGF-beta vía ECS es plausible; no implica que cualquier cannabinoide sea antifibrótico |
| EMT / pérdida de fenotipo epitelial                         | Reparación aberrante del alvéolo                                        | Extrapolación fuerte; no todos los modelos ECS lo capturan                                     |
| Fibroblastos -> miofibroblastos (alpha-SMA, contractilidad) | Productores de MEC                                                      | CB2 ago y CB1 ant tienen apoyo preclínico <i>por separado</i> ; el dual falta                  |
| AEC2 (células epiteliales alveolares tipo II)               | Nicho de lesión/reparación en IPF                                       | Datos ECS directos aún limitados                                                               |
| Colágeno I/III y matriz                                     | Readout clásico de fibrosis                                             | Necesario pero no específico de mecanismo Janus                                                |
| Inflamación (macrófagos alveolares, citocinas)              | CB1 en macrófagos profibróticos (Cinar et al.); CB2 en inmunomodulación | Buen puente mecanístico; no sustituye histología fibrótica                                     |

5.2. Lectura CB1 vs CB2 en fibrosis (tono crítico)



- **CB1 pro-fibrótico (cuando hiperactivo):** apoyo sólido en IPF humana y bleomicina (Cinar 2017 y trabajos de macrófagos alveolares). Eso justifica *antagonismo CB1 periférico* como modalidad, no cualquier ligando que "toque" CB1.
- **CB2 protector:** revisiones y agonistas selectivos (p. ej. JWH133 en fibrosis pulmonar experimental) apuntan a antiinflamación y menor depósito de matriz. Extrapolación a un fitocannabinoide parcial y polifarmacológico = **paso largo**.
- **El salto Janus:** combinar ambos en una sola molécula es la hipótesis del proyecto; **aún no está validado en FPI**. Por tanto, un hit de fibrosis con perfil CB1 ambiguo no "gana" frente a un hit de receptor limpio pendiente de ensayo antifibrótico.

### 5.3. Orden de gates

1. Binding / función: CB1 antagonismo (sin agonismo residual problemático en la ventana dosis).
2. Binding / función: CB2 agonismo (parcial aceptable si estable y periférico).
3. ADME / periferia (SNC bajo o entrega pulmonar).
4. Modelos celulares de fibrogénesis (TGF-beta, miofibroblasto, colágeno).
5. Modelos *in vivo* de fibrosis pulmonar (y solo entonces claims de FPI).

---

## 6. Reglas del pipeline de investigación

1. **Receptor limpio -> luego indicación.** Ningún score de fibrosis, similitud a CBD, ni narrativa de "cannabinoide antifibrótico" puede saltarse el filtro CB1-ant / CB2-ago.
2. **Cannabis-first, no cannabis-only.** Inventariar y entender el quimioma; optimizar con análogos THCV-like cuando el natural falle en limpieza de perfil.
3. **THCV es semilla, no producto.** Todo plan que asuma THCV como fármaco FPI sin resolver el flip está fuera de brújula.
4. **Controles obligatorios.** THC (anti-semilla), CBD (polifarmacología), URB447 (Janus sintético periférico) como referencias de contraste.
5. **Minors ambiguos != hits.** THCP, CBD-C4, ácidos poco leídos: radar, no priorización ciega.
6. **Periferia es parte del perfil**, no un nice-to-have, para antagonismo CB1 crónico.
7. **Documentar descartes.** Si un candidato falla por flip CB1, se registra como aprendizaje de SAR, no como "casi funcionó en fibrosis".
8. **Sin docking como entrega de esta fase.** El mapa químico y los criterios mandan ahora; el *in silico* vendrá anclado a esta brújula (`configs/cb1_cb2.yaml`, memoria de fibrosis).

---

## 7. Criterios de fracaso temprano (brazo "solo planta / solo THCV")

Declarar **fracaso temprano del brazo natural estricto** (no necesariamente del proyecto entero) si se cumplen de forma acumulativa:

1. **THCV permanece flip-prone** en la ventana dosis relevante (antagonismo a baja dosis + agonismo CB1 a alta dosis) sin margen terapéutico usable.
2. **Ningún otro fitocannabinoide natural** del inventario muestra perfil CB1-ant / CB2-ago más limpio tras revisión de literatura y, cuando existan, ensayos de binding/función.

3. **Los ácidos / minors** (THCVA, varins, C4, etc.) no aportan evidencia funcional que mejore el perfil Janus; solo hipótesis de polaridad sin datos.
4. No hay ruta clara de **análogo cercano** (cadena, éster, bioisótero) con hipótesis SAR testeable - o esa ruta se rechaza explícitamente por recursos/alcance.

**Qué implica el fracaso temprano:** no abandonar fibrosis ni el perfil Janus; **abandonar la idea de que el fármaco ya está en la planta.** El norte pasa a análogos THCV-like + comparadores sintéticos, con la planta como scaffold histórico y de PoC.

**Qué no es fracaso temprano:** falta de datos FPI para THCV (esperado); falta de docking; polifarmacología de CBD (ya clasificada como control).

## 8. Relación con el resto del repo

| Recurso                                 | Rol                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| literatura_fibrosis_cb1_cb2.md          | Memoria biológica: por qué CB1-ant / CB2-ago importa en fibrosis/IPF                                   |
| Este documento                          | Brújula química: qué del cannabis (y análogos) merece el perfil                                        |
| quimiotipos_varinas_thcv.md             | Biosíntesis C3/varinas, landraces, ratios; H1-H5 THCV-like vs gap Vina                                 |
| ../data/libraries/quimioma_semillas.csv | Tabla operativa de semillas / controles / SMILES (mapa, no hit table masiva)                           |
| criterio_exito_janus.md                 | Umbral: "más limpio que THCV" + superar separación THCV-THC en panel                                   |
| configs/cb1_cb2.yaml                    | Configuración de foco: cannabis-first, semilla THCV, análogos permitidos, fibrosis como filtro segundo |
| README.md / docs/README.md              | Entrada al mapa                                                                                        |

## 9. Referencias (selección)

1. Pertwee R.G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Delta9-THC, CBD and Delta9-THCV. *Br J Pharmacol.* 2008. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707442> | PMC2219532 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2219532/>)
2. Pertwee R.G. et al. The psychoactive plant cannabinoid Delta9-THC is antagonized by Delta8- and Delta9-THCV in mice in vivo. *Br J Pharmacol.* 2007. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707134> | PubMed 17245367 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17245367/>)
3. McPartland J.M. et al. Are CBD and Delta9-THCV negative modulators of the endocannabinoid system? A systematic review. *Br J Pharmacol.* 2015. <https://doi.org/10.1111/bph.12944> | PMC4301686 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4301686/>)
4. Walsh K.B. et al. Minor cannabinoids: biosynthesis, molecular pharmacology and potential therapeutic uses. *Front Pharmacol.* 2021. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.777804>
5. Rosenthaler S. et al. Differences in receptor binding affinity of several phytocannabinoids... *Neurochem Int.* / PubMed 25311884 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25311884/>) (Ki relativos CBDV, CBC, CBG, CBN, etc.; no explica por sí solo efectos celulares).
6. Zagzoog A. et al. In vitro and in vivo pharmacological activity of minor cannabinoids... *Sci Rep.* 2020. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-77175-y>

7. Navarro G. et al. Cannabigerol action at CB1 and CB2... *Front Pharmacol*. 2018. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632>
  8. Cinar R. et al. Cannabinoid CB1 receptor overactivity contributes to the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis. *JCI Insight*. 2017. <https://doi.org/10.1172/jci.insight.92281>
  9. Targeting CB1 in pro-fibrotic alveolar macrophages... *JCI Insight*. <https://doi.org/10.1172/jci.insight.187967>
  10. Therapeutic potential of agents targeting CB2 in organ fibrosis. *Pharmacol Res Perspect*. <https://doi.org/10.1002/prp2.1219>
  11. JWH133 and experimental pulmonary fibrosis. *BMC Pulm Med*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12890-023-02747-3>
  12. LoVerme J. et al. URB447, peripherally restricted CB1 antagonist / CB2 agonist. *Bioorg Med Chem Lett*. 2009. <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2008.12.059>
  13. Citti C. et al. / literatura sobre THCP (agonismo CB1 potenciado por cadena heptílica) - tratar como **anti-semilla** estructural frente al norte Janus; verificar paper primario antes de citar potencias numéricas en tablas de hits.
- 

## 10. Notas para mantener vivo este mapa

---

- Actualizar filas cuando haya Ki/EC50/IC50 curados (ChEMBL + paper primario), sin mezclar ensayos no comparables en una sola celda numérica.
- Registrar cada análogo THCV-like sintetizado o comprado con el mismo esquema de columnas.
- Si un minor pasa de "poco caracterizado" a perfil Janus limpio, promoverlo a **semilla** y bajar THCV a "semilla histórica / control de flip".
- Enlazar resultados futuros de binding (no solo docking) en `results/reports/`.

### Nota (2026-08-06) - retrospectiva Vina del panel de 11

Se lanzó una validación retrospectiva pequeña (preparación 3D pH 7.4 + docking dual Vina en CB1 **5TGZ** / CB2 **6PT0**) sobre `data/libraries/quimioma_semillas.csv`, para comprobar si THCV/URB447 se separan de anti-semillas por **afinidad/pose proxy** (no por función). Informe: `../results/reports/retrospective_panel_separation.md`. Lectura química: THCV~THC en dual -> hipótesis y literatura de varinas en `quimiotipos_varinas_thcv.md`.

*Fin de la versión actual del quimioma. Ampliar en prosa y tablas, no solo en listas de deseos.*

# Apéndice C - Quimiotipos varinas / THCV-THCVA

Literatura breve + hipótesis de diseño THCV-like.  
Castellano; tono crítico. Sin docking nuevo.  
Fecha: 2026-08-06.  
Complementa: quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md | hallazgo proxy:  
../results/reports/retrospective\_panel\_separation.md.

## 1. Por qué este documento

La retrospectiva Vina del panel quimioma mostró que **Delta9-THCV apenas se separa de Delta9-THC** en afinidad/pose dual (gap dual THCV-THC ~ **-0.20 kcal/mol**), mientras que el comparador URB447 sí empuja la separación grupal. Eso obliga a dos movimientos en paralelo:

- 1. Entender **de dónde salen las varinas en la planta** (biosíntesis C3, geografía, ratios reales vs marketing).
- 2. Definir **hipótesis químicas THCV-like** que puedan superar ese gap de proxy y/o limpiar el flip CB1 - sin pretender que Vina mida agonismo vs antagonismo.

## 2. Biosíntesis natural de varinas (C3 vs C5)

### 2.1. Bifurcación temprana: starter unit

Los fitocannabinoides "clásicos" (THC, CBD, CBG...) llevan cadena **pentílica (C5)**. Las **varinas** (THCV, CBDV, CBGV...) son homólogos **propílicos (C3)**. La diferencia no nace en THCAS/CBDAS: nace **antes**, en el ácido alquilresorcinólico:

| Ruta           | Starter (ácido graso -> CoA) | Ácido aromático          | Precursor geranilado | Productos ácidos típicos              |
|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Pentílica (C5) | Hexanoil-CoA (C6)            | Ácido olivetólico (OLA)  | CBGA                 | THCA, CBDA, CBCA -> THC/CBD/CBC       |
| Propílica (C3) | Butanoil-CoA (C4)            | Ácido divarinólico (DVA) | CBGVA                | THCVA, CBDVA, CBCVA -> THCV/CBDV/CBCV |

GPP (vía MEP plastidial) prenila el ácido aromático vía geraniltransferasa (GOT / CBGAS). En la rama varin, el producto es **cannabigerovarinic acid (CBGVA)**, no CBGA (Walsh et al., 2021 (#refs); Welling et al., 2019 (#refs)).

### 2.2. Oxidociclasas: mismas enzimas, sustrato distinto

THCAS, CBDAS y CBCAS actúan sobre **CBGVA** de forma análoga a CBGA:

```
butanoil-CoA -> ... -> divarinolic acid + GPP -> CBGVA | THCAS v THCVA --(calor/luz)--> THCV | CBDAS v CBDVA --debox--> CBDV
```

En la planta, los cannabinoides se acumulan como **ácidos**; los neutros (THCV, THC) aparecen por **descarboxilación** no enzimática (secado, calor, UV). Por tanto, en flor fresca el marcador dominante de un quimiotipo "THCV alto" suele ser **THCVA**, no THCV neutro.

### 2.3. Genética del ratio C3:C5 (no es un solo gen "THCV")

- El locus **B** ( $B_T / B_D$ ) decide THCA vs CBDA sobre el precursor geranilado; **no** decide la longitud de cadena (de Meijer et al., 2003 (#refs)).
- El ratio **propílico/pentílico (PC3)** es **oligogénico/poligénico**: de Meijer & Hammond (2016) proponen loci  $A1...An$  aditivos; líneas multi-cruzamiento llegaron a PC3 hasta ~**96 %** de la fracción cannabinoide en material de mejora (de Meijer & Hammond, 2016 (#refs)).
- Welling et al. (2019) confirman herencia compleja de la cadena alquílica y el papel del starter C3 (Welling et al., 2019 (#refs)).
- Hipótesis moleculares recientes (p. ej. variantes de BKR, paralog ALT4) apuntan a la disponibilidad de butanoil-CoA / truncado de elongación; la genética aún no es un interruptor único (trabajo transcriptómico reciente sobre segregación C3 (#refs)).

**Lectura para janusforge:** un "quimiotipo varin" es un **sesgo de starter unit**, no una planta que "elige THCV en vez de THC". Mientras haya flujo C5, coexistirán THCA/THC.

### 3. Geografía y landraces asociadas a THCV alto

#### 3.1. Evidencia quimiotaxómica (sólida a nivel regional)

Hillig & Mahlberg (2004) analizaron accesiones y encontraron niveles elevados aparentes de **CBDV/THCV** casi solo en material tipo *C. indica* (sensu Hillig) de:

- **Asia:** Afganistán, China, India, Nepal, Tailandia
- **África:** Gambia, Lesotho, Nigeria, **Sudáfrica**, Swazilandia (Eswatini)

En ese estudio, plantas con (CBDV+THCV)/i.s. > 0.30 eran **todas** de esas regiones; en algunos individuos **THCV podía superar a THC** (Hillig & Mahlberg, 2004 (#refs)). Baker et al. (1980) y Boucher et al. (1974) ya habían señalado productos africanos con THCV/THCVA notables.

#### 3.2. Sudáfrica y nombres comerciales (matiz fuerte)

Una revisión reciente sitúa perfiles citados para landraces/cultivares sudafricanos (rangos **reportados**, no COA propios de janusforge) (Makhaye et al., 2024 - *Plants* (#refs)):

| Nombre (comercial / landrace)                | Delta9-THC (aprox.) | THCV (aprox.)    | Nota crítica                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Durban Poison                                | 15-25 %             | <b>0.2-1.8 %</b> | THC sigue dominando; THCV es minor enriquecido, no "cepa THCV"      |
| Eswatini / Swazi Gold (citado)               | 18-27 %             | <b>1-3 %</b>     | Mejor señal THCV relativa en la revisión; verificar fuente primaria |
| Otras africanas (Mpondo Gold, KwaZulu, etc.) | alto THC            | variable         | Narrativa regional != ratio analítico fijo                          |

#### 3.3. "Durban Poison = alto THCV": marketing vs datos

| Claim habitual en blogs/retail      | Lectura crítica                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Durban Poison es la cepa de THCV"  | <b>Parcialmente engañoso.</b> Hay asociación histórica sudafricana y a veces THCV medible, pero en cifras revisadas THCV queda en <b>décimas-pocos %</b> frente a THC de dos dígitos. |
| "3-5 % THCV típico" (algunos blogs) | <b>No aceptar sin COA.</b> Choca con rangos más bajos de revisiones; lotes comerciales con nombre "Durban" pueden ser híbridos sin THCV detectable.                                   |

|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landrace africana = siempre C3 alto | <b>Falso.</b> Hillig muestra variación <i>dentro</i> de accesiones africanas; el rasgo es más frecuente, no universal. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Regla:** citar **regiones y accesiones analíticas** (Baker, Hillig, de Meijer), no marcas de dispensario, como evidencia de quimiotipo.

3.4. Rangos de proporción THCV:THC (y ácidos)

No hay un ratio "canónico". Orden de magnitud útil:

| Contexto                                   | PC3 / THCV:THC (orden)                                                                  | Fuente / nota                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Quimiotipo C5 silvestre típico             | PC3 bajo (<<10 % de fracción)                                                           | Condición "wild-type" (de Meijer & Hammond, 2016 (#refs))         |
| Accesiones africanas/asiáticas "elevadas"  | THCV a veces > <b>THC</b> en individuos; a menudo THCV <b>menor</b>                     | Hillig 2004; sin calibración absoluta de THCV en ese GC           |
| Mejora dirigida (inbreeding + multi-cross) | PC3 hasta ~ <b>96 %</b>                                                                 | de Meijer & Hammond 2016 - material de breeding, no street flower |
| "Durban Poison" citas modernas             | THCV ~ <b>0.2-1.8 %</b> vs THC ~ <b>15-25 %</b> -> ratio THCV:THC ~ <b>1:10 a 1:100</b> | Revisión SA 2024; amplio y lote-dependiente                       |
| Flor fresca vs descarboxilada              | Dominan <b>THCVA/THCA</b> ; neutros tras calor                                          | Biosíntesis estándar                                              |

**Conclusión:** el rango es **amplio** (de traza a casi-puro C3 en líneas de mejora). Afirmar un ratio fijo para "África" o "Durban" es incorrecto.

4. Implicación para janusforge

1. **La planta co-produce THC (y THCA).** Incluso en quimiotipos "ricos en varinas", el pathway C5 suele seguir activo -> **contaminación agonista CB1** en extractos botánicos y **carga legal** (THC controlado).
2. **THCV natural no es un API limpio** solo por venir de una landrace africana: hay que purificar o sintetizar el análogo; el origen geográfico no limpia el flip ni el gap de docking.
3. El hallazgo retrospectivo (THCV ~ THC en proxy Vina) refuerza: **el valor de la planta es PoC + scaffold**, no el producto final. Los **análogos limpios** (sin THC, con SAR orientado a CB1-ant/CB2-ago) son la vía operativa.
4. THCVA (ácido) ya aparece como *interesting* en el quimioma: polaridad distinta; en el panel Vina su dual (-9.18) tampoco separó de forma espectacular - útil como hipótesis de periferia, no como hit.

5. Hipótesis de optimización THCV-like (H1-H5)

Anclaje explícito al reporte: en el panel retrospectivo, **THCV dual = -9.454** vs **THC dual = -9.252** (Delta ~ **-0.20 kcal/mol**); URB447 dual = **-10.623**. El natural C3 **no** aporta separación scaffold-scaffold fiable en el proxy. Las hipótesis buscan (i) **cerrar o superar ese gap** frente a anti-semillas en el *mismo* panel, y/o (ii) **limpiar farmacología** (flip CB1, periferia) aunque el score Vina sea solo un filtro grueso.

H1 - Extensión controlada de cadena C3 -> C4 (evitar C5-C7)

**Cambio:** Homólogo **butílico (C4)** del núcleo Delta9-tetrahidrocannabinol / THCV (análogo a CBDB/THCB en espíritu, no saltar a THC C5 ni THCP C7).

**Racional:** La cadena lateral es la palanca SAR clásica de eficacia CB1. C3 (THCV) da el PoC Janus imperfecto; C5 (THC) es agonista; C7 (THCP) empeora agonismo. Un C4 podría **ganar contacto hidrofóbico** en el pocket

(mejorar proxy vs THC) **sin** el flip completo a agonismo tipo THC - hipótesis a falsificar.

**Riesgo:** Deslizar hacia anti-semilla (más agonismo CB1). En Vina, un score "mejor" con farmacología peor = falso positivo (anti-criterio).

**Evaluación:** Similitud a THCV (Tanimoto/scaffold); docking dual en el **mismo panel retrospectivo** (debe batir gap THCV-THC); luego binding/función CB1 (antagonismo vs ago residual) y CB2 ago.

## H2 - Derivados carboxílicos / THCVA-like (polaridad, menor CNS)

**Cambio:** Ácido 2-carboxílico estable (THCVA o análogos no descarboxilables fácilmente), ésteres/prodrugs periféricos.

**Racional:** Sube TPSA / carga a pH fisiológico -> **menor penetración SNC** hipotética; en el panel, THCVA ya mostró CB1 proxy más débil (-7.89) y CB2 razonable (-10.46). Puede **separar por ADME** aunque el dual medio no gane a URB447.

**Riesgo:** Descarboxilación regenera THCV (flip); ácidos mal caracterizados funcionalmente; Vina no predice periferia.

**Evaluación:** Estabilidad química; docking solo como ocupancia; ensayos de permeabilidad/P-gp; CB1/CB2 funcionales; no declarar éxito solo por score.

## H3 - Bioisósteros del resorcinol / fenol

**Cambio:** Sustitución o enmascaramiento de OH fenólicos (p. ej. heteroarilo, F, O-alquilo selectivo, bioisósteros de H-bond).

**Racional:** Los fenoles dirigen H-bonds y metabolitos; modularlos puede **alterar pose/afinidad** (cerrar gap vs THC en proxy) y **eficacia** (menos agonismo CB1 residual) sin alargar la cadena hacia THC.

**Riesgo:** Perder CB2 ago; crear metabolitos reactivos; SAR poco predecible in silico.

**Evaluación:** Panel docking + filtro de similitud; prioridad a ensayos cAMP/beta-arrestin CB1 vs CB2; metabolitos in vitro.

## H4 - Restricción conformacional / "congelar el flip"

**Cambio:** Puentes, saturación/insaturación del anillo pirano/ciclohexeno, o análogos rígidos que limiten poses agonistas a alta ocupación.

**Racional:** El defecto de THCV es **bifásico** (ant a baja dosis / ago a alta). Una molécula más rígida podría estabilizar el modo antagonista en CB1 (bolsillo tipo 5TGZ) y mejorar discriminación vs THC en proxy **y** en función.

**Riesgo:** Síntesis cara; rigidez que mate CB2; overfitting a una cristalografía.

**Evaluación:** Docking en CB1 inactivo vs CB2 activo; MD opcional; ensayo dosis-respuesta CB1 buscando ausencia de ago a alta ocupación.

## H5 - N-heterociclos / alejamiento controlado del scaffold (inspiración URB447, no copia)

**Cambio:** Introducir N-heterociclo o fragmento polar manteniendo el farmacóforo "cannabinoide-like" (no abandonar cannabis-first: es **análogo**, no pivot total a diarylpirazol).

**Racional:** URB447 **sí** separó en el panel (dual -10.62). Incorporar rasgos de polaridad/heterociclo *sobre* semilla THCV podría cerrar el gap de afinidad proxy **y** sesgar a periferia, sin adoptar el norte sintético puro.

**Riesgo:** Salir del espacio patentable/químico deseado; perder narrativa cannabis-first; polifarmacología nueva.

**Evaluación:** Comparar en el mismo CSV de roles; si dual y gaps CB1/CB2 superan claramente THCV-THC **y** no hay dirección anti-semilla en función, priorizar síntesis.

Resumen operativo de hipótesis

| ID | Idea en una línea           | Qué debe superar                             |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|
| H1 | C4 controlado               | Gap proxy THCV-THC sin flip a THC            |
| H2 | Ácido / prodrug             | CNS + legal; no solo score                   |
| H3 | Bioisótero resorcinol       | Eficacia CB1 limpia +/- afinidad             |
| H4 | Rigidez / anti-flip         | Bifasicidad THCV                             |
| H5 | Heterociclo polar THCV-like | Separación tipo URB447 sin abandonar semilla |

Detalle breve también en quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md sec. 3.4 (refinado). Criterio de éxito actualizado: criterio\_exito\_janus.md.

6. Referencias

1. Hillig K.W., Mahlberg P.G. A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in *Cannabis* (Cannabaceae). *Am J Bot.* 2004;91(6):966-975. <https://doi.org/10.3732/ajb.91.6.966>

2. de Meijer E.P.M. et al. The inheritance of chemical phenotype in *Cannabis sativa* L. *Genetics*. 2003;163(1):335-346. <https://doi.org/10.1093/genetics/163.1.335> | PMC1462421 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462421/>)

3. de Meijer E.P.M., Hammond K.M. The inheritance of chemical phenotype in *Cannabis sativa* L. (V): regulation of the propyl-/pentyl cannabinoid ratio... *Euphytica*. 2016;210:291-307. <https://doi.org/10.1007/s10681-016-1721-3>

4. Welling M.T. et al. Complex patterns of cannabinoid alkyl side-chain inheritance in *Cannabis*. *Sci Rep.* 2019;9:11421. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-47812-2>

5. Walsh K.B. et al. Minor cannabinoids: biosynthesis, molecular pharmacology and potential therapeutic uses. *Front Pharmacol.* 2021. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.777804> | PMC8669157 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8669157/>)

6. Baker P.B., Gough T.A., Taylor B.J. Illicitly imported Cannabis products: some physical and chemical features indicative of their origin. *Bull Narc.* 1980;32(2):31-40. PMID: 6907024 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6907024/>)

7. Boucher F. et al. (y literatura clásica sudafricana THVA/THCA) - ver discusión en UNODC / revisiones; ratios THCA/THVA sensibles a ambiente y generación.

8. Merkus F.W. Cannabivarin and tetrahydrocannabivarin, two new constituents of hashish. *Nature*. 1971. <https://doi.org/10.1038/232579a0>

9. Makhaye et al. Finally Freed-Cannabis in South Africa: A Review... *Plants*. 2024;13(19):2695. <https://doi.org/10.3390/plants13192695> (perfiles citados Durban Poison / Swazi Gold; tratar rangos como secundarios).

10. Pertwee R.G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology... Delta9-THCV. *Br J Pharmacol.* 2008. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707442>

11. Retrospectiva janusforge (proxy Vina, no función): ../results/reports/retrospective\_panel\_separation.md

Documento vivo: ampliar con COAs propios o Ki/EC50 cuando existan; no sustituir claims de retail por datos analíticos.



## Apéndice D - Criterio de éxito Janus

Una página operativa. Complementa quimioma\_cannabico\_cb1\_cb2.md.  
Fecha: 2026-08-06. Gates funcionales pre-ensayo + gate de separación proxy (panel retrospectivo; sin docking masivo nuevo).

### Pregunta que responde este criterio

¿Qué significa, *antes* de binding húmedo y de fibrosis, que un candidato tenga un **perfil Janus más limpio que THCV**?  
THCV es la semilla: CB1 antagonista (a menudo) + CB2 agonista parcial, con **flip CB1** dosis-dependiente. "Más limpio que THCV" no es "más potente en un modelo de fibrosis", ni "más parecido a CBD".

### Umbral mínimo (gates en orden)

Un análogo / hit se considera **mejora pre-ensayo** respecto a THCV si, en la evidencia disponible (literatura + SAR +, más adelante, binding/función), cumple de forma acumulativa:

| # | Gate                                       | Lectura operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Menos evidencia de flip CB1                | En la ventana dosis/ocupación relevante: antagonismo o modulación negativa de CB1 <b>sin</b> agonismo CB1 residual claro a alta ocupación (o con margen terapéutico argumentable). Si solo hay hipótesis SAR sin dato funcional, el gate queda <i>abierto</i> , no pasado. |
| 2 | CB2 ago mantenido                          | Agonismo CB2 (parcial aceptable) al menos comparable en dirección al de THCV; no sacrificar CB2 ago para "apagar" CB1 si el resultado es un ligando inerte o solo CB1-ant sin brazo CB2.                                                                                   |
| 3 | Sin dirección anti-semilla                 | No desplazar el SAR hacia agonismo CB1 fuerte (patrón THC / THCP / cadenas C5-C7).                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Periferia hipotética o diseñada (deseable) | Polaridad, ácidos/ésteres, TPSA, eflujo o entrega pulmonar que hagan <i>plausible</i> menor carga SNC vs THCV neutro. Hipótesis documentada != gate pasado; sí es ventaja de priorización.                                                                                 |
| 5 | Fibrosis                                   | Solo <b>después</b> de 1-3 (y preferible 4). Un readout antifibrótico con CB1 sucio <b>no</b> cuenta como éxito Janus.                                                                                                                                                     |

### Qué cuenta como éxito / fracaso temprano (brazo mapa)

**Éxito de mapa:** Existe al menos una hipótesis THCV-like (o minor promovido) con narrativa SAR testeable que *podría* pasar gates 1-2 mejor que THCV, sin caer en anti-semilla.  
**Éxito pre-Vina:** Priorización documentada (tabla de semillas + criterios) lista para anclar docking/binding; no se exige score Vina aún.

**Fracaso temprano "solo planta":** THCV sigue flip-prone y ningún natural del inventario mejora 1-2; entonces el norte pasa a **análogos THCV-like**, no se abandona el perfil Janus (véase quimioma sec. 7).

---

## Gate de separación proxy (análogo vs THCV natural)

---

Tras la retrospectiva del panel (THCV vs THC: gap dual ~ **-0.20 kcal/mol** - poca separación scaffold-scaffold), un análogo THCV-like cuenta como **éxito de separación in silico** solo si, en el **mismo panel retrospectivo** (mismos receptores, cajas, exhaustiveness/seed), supera de forma clara la separación THCV-THC (dual y, preferible, ejes CB1/CB2) frente a anti-semillas - **sin** incumplir gates 1-3 funcionales cuando haya dato. Un score alto aislado no basta (anti-criterio abajo). Detalle de hipótesis: quimiotipos\_varinas\_thcv.md.

---

## Anti-criterios (no son éxito)

---

- Score de docking alto en CB1 o CB2 **sin** coherencia con el perfil funcional deseado.
  - Similitud a CBD, "cannabinoide antifibrótico" genérico, o polifarmacología atractiva en inflamación.
  - Potencia CB1 agonista (aunque sea "muy activa").
  - Narrativa de IPF sin gate de receptor.
- 

## Referencia rápida

---

Semillas y roles: ../data/libraries/quimioma\_semillas.csv | biología fibrosis: literatura\_fibrosis\_cb1\_cb2.md | varinas / diseño THCV-like: quimiotipos\_varinas\_thcv.md.

Retrospectiva Vina del panel (afinidad/pose proxy, no gates funcionales):  
../results/reports/retrospective\_panel\_separation.md.

## Apéndice E - Informe retrospectivo: separación del panel

**Aviso científico:** AutoDock Vina reporta un **proxy de afinidad/pose** (kcal/mol; más negativo ~ mejor ocupación del pocket). **No** demuestra agonismo vs antagonismo, ni el flip CB1 de THCV, ni eficacia antifibrótica. Ver docs/criterio\_exito\_janus.md (anti-criterio: score alto sin coherencia funcional).

- Fecha análisis: 2026-08-06
- Scores: results/docking/retrospective\_panel/retrospective\_scores.csv
- Receptores: CB1 **5TGZ** (estado antagonista/inactivo); CB2 **6PT0** (agonista/activo)
- Exhaustiveness: **8**; seed: **42**; pH ligandos: **7.4**
- Cajas: centro = centroide del ligando co-cristalizado (ver data/targets/\*/box.json)
- Protonación: fenoles neutros; dimorphite-dl solo para ácidos carboxílicos (THCVA)

### Tabla de scores

| Compuesto                      | role              | CB1 Vina | CB2 Vina | Dual mean |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|
| URB447 (URB447)                | design_comparator | -9.543   | -11.703  | -10.623   |
| THCV (delta9-THCV)             | seed              | -9.006   | -9.902   | -9.454    |
| CBN (CBN)                      | control           | -8.867   | -9.855   | -9.361    |
| THC (delta9-THC)               | anti_seed         | -8.426   | -10.077  | -9.252    |
| THCVA (THCVA)                  | interesting       | -7.892   | -10.460  | -9.176    |
| THCP (delta9-THCP)             | anti_seed         | -8.278   | -9.972   | -9.125    |
| CBC (CBC)                      | control           | -8.967   | -9.011   | -8.989    |
| CBDV (CBDV)                    | secondary         | -9.084   | -8.877   | -8.980    |
| CBDB / cannabidibutol (CBD-C4) | interesting       | -7.769   | -9.165   | -8.467    |
| CBD (CBD)                      | control           | -7.279   | -9.330   | -8.305    |
| CBG (CBG)                      | control           | -8.011   | -8.282   | -8.146    |

### Foco: semillas Janus vs anti-semillas

| Grupo                    | n | CB1 mean | CB2 mean | Dual mean |
|--------------------------|---|----------|----------|-----------|
| seed + design_comparator | 2 | -9.274   | -10.802  | -10.038   |
| anti_seed                | 2 | -8.352   | -10.024  | -9.188    |

### Spotlight

| Ligando | role              | CB1    | CB2     | Dual    |
|---------|-------------------|--------|---------|---------|
| THCV    | seed              | -9.006 | -9.902  | -9.454  |
| URB447  | design_comparator | -9.543 | -11.703 | -10.623 |
| THC     | anti_seed         | -8.426 | -10.077 | -9.252  |
| THCP    | anti_seed         | -8.278 | -9.972  | -9.125  |

## ¿Hay separación según el criterio operativo?

---

- **Separación favorable seed/URB447 vs anti-semillas (dual mean):** Sí (favorable por afinidad proxy)
- Gap dual (Janus - anti): -0.850 kcal/mol (negativo = Janus mejor afinidad proxy)
- Gap CB1: -0.922; gap CB2: -0.778

**Lectura:** URB447/THCV muestran afinidad proxy dual media más favorable (más negativa) que las anti-semillas ( $\Delta \geq 0.25$  kcal/mol). Matiz: el gap grupal lo empuja sobre todo URB447; THCV vs THC en dual es solo -0.203 kcal/mol (poca separación scaffold-scaffold).

### Relación con `criterio_exito_janus.md`

- Gates 1-3 (flip CB1, CB2 ago, anti-semilla) son **funcionales / SAR**, no de Vina.
- Este panel solo pregunta si el **mapa de roles del CSV** se refleja en rankings de afinidad proxy en bolsillos antagonista (CB1) y agonista (CB2).
- Un score Vina fuerte de THC/THCP **no** las convierte en hits Janus (anti-criterio explícito del documento de éxito).

## Ranking dual (mejor -> peor afinidad proxy)

---

1. **URB447** (design\_comparator) dual=-10.623 (CB1=-9.543, CB2=-11.703)
2. **THCV** (seed) dual=-9.454 (CB1=-9.006, CB2=-9.902)
3. **CBN** (control) dual=-9.361 (CB1=-8.867, CB2=-9.855)
4. **THC** (anti\_seed) dual=-9.252 (CB1=-8.426, CB2=-10.077)
5. **THCVA** (interesting) dual=-9.176 (CB1=-7.892, CB2=-10.460)
6. **THCP** (anti\_seed) dual=-9.125 (CB1=-8.278, CB2=-9.972)
7. **CBC** (control) dual=-8.989 (CB1=-8.967, CB2=-9.011)
8. **CBDV** (secondary) dual=-8.980 (CB1=-9.084, CB2=-8.877)
9. **CBDB / cannabidibutol** (interesting) dual=-8.467 (CB1=-7.769, CB2=-9.165)
10. **CBD** (control) dual=-8.305 (CB1=-7.279, CB2=-9.330)
11. **CBG** (control) dual=-8.146 (CB1=-8.011, CB2=-8.282)

## Archivos

---

- Ligandos: data/processed/panel\_ligands/
- Receptores / boxes: data/targets/cb1/, data/targets/cb2/
- Poses: results/docking/retrospective\_panel/
- Stats JSON: results/hits/retrospective\_panel\_stats.json